Лекция 7

18 марта 2026 г. 13:50

Ортогональные системы векторов

Опр. Два ненулевых вектора из E_n наз-ся ортогональными, если угол между ними $\pi/2$; 0 ортогонален $\forall$ другому вектору $x \in E_n$

Опр. Система $f_1, \dots, f_k$ ненулевых векторов из E_n наз-ся ортогональной, если $\forall i \neq j$ $(f_i, f_j) = 0$. Если дополнительно $\forall i = j$ $(f_i, f_i) = 1$, то система ортонормированная.

Утв 6.7. Только 0 ортогонален $\forall x \in E_n$

Док-во:

$\forall x \in E_n$ $(x, y) = 0$. Возьмём $y = x$, тогда

$\forall x \in E_n$ $(x, x) = 0 \overset{\text{аксиома}}{\Rightarrow} x = 0$, т.е. $y = 0$

Утв. 6.8. Ортог. система $f_1, \dots, f_k$ ЛНЗ

Док-во:

$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_k f_k = 0$

Умножим скалярно на f_i:

$\alpha_1 (f_1, f_1) + \dots + \alpha_k \underset{0}{\underset{\|}{(f_1, f_k)}} = 0 \Rightarrow$

$f_1 \neq 0$ $\Rightarrow \alpha_1 = 0$. Аналогично, $\alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта

Задача: дана ЛНЗ система $f_1, \dots, f_k$. Построить орт. систему $g_1, \dots, g_k$.

Решение

1. $g_1 = f_1$
2. $g_2 = f_2 - \alpha_1 g_1$: $(g_2, g_1) = 0 \Rightarrow$

$(f_2 - \alpha g_1, g_1) = 0 \Rightarrow (f_2, g_1) = \alpha_1 (g_1, g_1) \Rightarrow$

$(g_1, g_1) \neq 0$ $\alpha_1 = \frac{(f_2, g_1)}{(g_1, g_1)}$

3. $g_3 = f_3 - \alpha_1 g_1 - \alpha_2 g_2$; α_1 и α_2 однозначно находим из $\begin{cases} (g_3, g_1) = 0 \\ (g_3, g_2) = 0 \end{cases}$

. — — — — —

Продолжаем процедуру, пока $f_1, \dots, f_k$

Зам-е: Если нужна ОНБ система, то все векторы g_i надо поделить на их длину

Th. 6.1. В E_n $\exists$ ОНБ из n векторов.

Док-во:

$\exists$ базис из n векторов (E_n - ЛП, $\dim E_n = n$). Ортогон. по Граму-Шмидту и нормируем.

Выражение ск. пр-я через координаты сомн.

Пусть e - базис в E_n; $x = e\xi$, $y = e\eta$,

$$(x, y) = \Big(\sum_i \xi_i e_i, \sum_j \eta_j e_j\Big) = \sum_{i,j} \xi_i \eta_j \underbrace{(e_i, e_j)}_{\gamma_{ij}} = \xi^T \Gamma \eta;$$

где $\Gamma = \|\gamma_{ij}\|_{i,j = \overline{1,n}}$

Опр. Матрица Γ наз-ся матрицей Грама базиса e.

1. Если e - ОНБ, то $\Gamma = E$ и $(x, y) = \xi^T \eta$
2. $\Gamma^T = \Gamma$ $((e_i, e_j) = (e_j, e_i)\ \forall i, j)$
3. Пусть базис $e' = eS$. Тогда

$$\Gamma' = S^T \Gamma S$$

Док-во:

$$e_i' = \sum_k s_{ki} e_k; \quad \gamma'_{ij} = (e_i', e_j') = \Big(\sum_k s_{ki} e_k, \sum_m s_{mj} e_m\Big) = \sum_{k,m} s_{ki} s_{mj} \underbrace{(e_k, e_m)}_{\gamma_{km}}$$

4. $\forall$ базиса $\det(\Gamma) > 0$.

Док-во:

Возьмём ОНБ и от него перейдём к произв. e'

$\Gamma' = S^T \Gamma S \Rightarrow \det \Gamma' = \det(S^T)$

$\overset{\|}{E}$ $= \det(S^T) \det S = (\det S)^2 > 0$

т.к. S - невырождена.

Ортогональные матрицы

Опр. Квадр. матрица S наз-ся ортогональной, если

$$S^T \cdot S = E$$

Свойства ортогональной матрицы:

1) $\det S \neq 0$ ВСЕГДА.

Иначе: $\det S = \det S^T \Rightarrow \det S \cdot \det S^T = 0 \neq \det E$

2) $S^T = S^{-1}$ (умножим $S^T \cdot S = E$ на S^{-1} справа)

3. S^T тоже ортогональна

$S^{T^T} = (S^{-1})^T \Rightarrow S = (S^T)^{-1}$

4. $|\det S| = 1$. $(\det(S^T S) = (\det S)^2 = 1)$

5. Ортогональные матрицы (и только они) могут быть матрицами перехода от одного ОНБ к другому ОНБ.

Док-во:

e, f - два ОНБ с Γ_e и Γ_f

$\underset{E}{\Gamma_f} = S^T$ ок стер....

Опр. Пусть E_k - ЛПП E_n. Ортог. доп-е E_k наз-ся мн-во всех $x \in E_n$, ортогональных $\forall$ вектору из E_k

Обозн. $E_k^\perp$

Th 6.2 $E_k^\perp$ - ЛПП E_n, $\dim E_k^\perp = n - k$

Док-во:

1. Пусть $a_1, \dots, a_k$ - базис в E_k,

$$x \in E_k^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} (x, a_1) = 0 \\ \vdots \\ (x, a_k) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

(⇒) $x \in E_k^\perp \Rightarrow$ он ортогон. всем векторам из E_k, в частности базисным векторам $\Rightarrow (*)$

(⇐) Пусть (*) выполнено $\Rightarrow \forall a \in E_k$

$(x, a) = \Big(x, \sum_{p=1}^{k} \alpha_p a_p\Big) = \sum_{p=1}^{k} \alpha_p (x, a_p)$

2. Выберем ОНБ в E_n. Все векторы разложены по e. Получим k координатных столбцов.

Транспонируем их и запишем в матрицу A (построчно)

$x = e\xi$; $(*) \Leftrightarrow A\xi = 0$

rank $A = k$ ($a_1, \dots, a_k$ ЛНЗ)

Мн-во решений задает $E_k^\perp$, а это мн-во решений - ЛПП размерности $(n-k)$

Св-ва $E_k^\perp$

1. $(E_k^\perp)^\perp = E_k$

Док-во:

Из опр $E_k^\perp \Rightarrow E_k^\perp \subseteq (E_k^\perp)^\perp$

2. $E_n = E_k \oplus E_k^\perp$

Док-во:

$E_k \cap E_k^\perp = 0$

3. $\forall x \in E_n$ однозначно раскладывается в сумму $x_1 + x_2$, где $x_1 \in E_k$, $x_2 \in E_k^\perp$ (св-во 2 + св-во $\oplus$)

Опр. Слагаемое x_1 в этой сумме наз-ся ортог. прое-ем x на E_k, а x_2 - ортог. составляющей x.

$|x_2|$ наз-ся расстоянием от x до E_k.

§7 Линейные преобразования Евклидовых пространств.

Опр. Пусть $\varphi: E_n \to E_n$ - лин. преобр-е.

Пр-е φ^* наз-ся сопряжённым φ, если $\forall x, y \in E_n$

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi^*(y)) \quad (*)$$

Утв. 7.1. Если для φ $\exists \varphi^*$, и эти пр-я имеют матрицы A и A^* в базисе e с матрицей Грама Γ, то

$$\boxed{A^T \Gamma = \Gamma (A^*)^T} \quad (**)$$

Док-во:

Пусть $x = e\xi$, $y = e\eta$. Тогда $(*) \Leftrightarrow$

$(A\xi)^T \Gamma \eta = \xi^T \Gamma (A^* \eta)$

$\xi^T (A^T \Gamma) \eta - \xi^T (\Gamma A^*) \eta = 0$

$\xi^T (A^T \Gamma - \Gamma A^*) \eta = 0 \Rightarrow A^T \Gamma - \Gamma A^* = 0 \Rightarrow (**)$

($\xi^T B \eta = 0$ $\forall \xi, \eta \Rightarrow B = 0$. В кач-ве ξ и η берём всевозм. столбцы E. Тогда это поэлементное рав-во $b_{ij} = 0$)

Сл-е В ОНБ $A^* = A^T$

Th 7.1 $\forall$ лин. пр-е $\varphi: E_n \to E_n$ имеет φ^*, причём единств.

Док-во:

(∃) Выберем в E_n базис $\overset{\text{ОНБ}}{e}$, A - матрица φ в e. Рассм. лин. пр-е ψ с матрицей A^T в базисе e. Тогда по усл. (*) для $\psi \Leftrightarrow$ верному рав-ву $(A\xi)^T \eta = \xi^T (A\eta) \Rightarrow \varphi^* = \psi$